

Adaptadores

Un adaptador es una clase que tiende puente entre los datos de una aplicación y la vista. Es el encargado de tomar la vista y repetirla para cada colección de datos, además de interactuar con los elementos que componen la vista.

Para crear un nuevo adaptador hay que asociarlo a una vista. Dicha vista se creará en `Layout` y posteriormente se inflará para poder mostrarla. Para ello se creará una actividad con 3 botones de nombre `AdapterDam`:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".AdapterDam">

    <Button
        android:id="@+id/btnListView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:text="ListView"
        android:textSize="40sp" />

    <Button
        android:id="@+id/btnSpinner"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Spinner"
        android:textSize="40sp" />

    <Button
        android:id="@+id/btnGridView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:text="GridView"
        android:textSize="40sp" />
</LinearLayout>
```

Se agrega al `activity_main.xml` el id para el botón:

```
<ImageButton
    android:layout_width="match_parent"
```

```
android:layout_height="0dp"

android:layout_weight="3"

android:background="@drawable/boton_pulsado"

android:id="@+id/btnAdapter" />
```

En MainActivity.java se implementará el botón para abrir la activity AdapterDam:

```
// Botón Adapter: abre el menú de adaptadores (ListView /
Spinner / GridView)

ImageButton btnAdapter = findViewById(R.id.btnAdapter);
btnAdapter.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

    @Override
    public void onClick(View v) {
        startActivity(new Intent(getApplicationContext(),
AdapterDam.class));
    }
});
```

A continuación se crearán 3 actividades que se irán rellenando más adelante:

- **ListDam:** implementará un adaptador personalizado para cargar un ListView.
- **SpinnerDam:** implementará un adaptador personalizado para cargar un Spinner (similar a un ComboBox).
- **GridDam:** implementará un adaptador para cargar un GridView.

Se programan los botones de AdapterDam para que lancen las nuevas actividades:

```
Button btnListView = (Button) findViewById(R.id.btnListView);
btnListView.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
{
    @Override
    public void onClick(View v)
    {
        Intent intent = new Intent(getApplicationContext(),
ListDam.class);
        startActivity(intent);
    }
});

Button btnSpinner = (Button) findViewById(R.id.btnSpinner);
btnSpinner.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
{
```

```
@Override
public void onClick(View v)
{
    Intent intent = new Intent(getApplicationContext(),
SpinnerDam.class);
    startActivity(intent);
}
});

Button btnGridView = (Button) findViewById(R.id.btnGridView);
btnGridView.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
{
    @Override
    public void onClick(View v)
    {
        Intent intent = new Intent(getApplicationContext(),
GridDam.class);
        startActivity(intent);
    }
});
```

Se crea el diseño del activity del activity_spinner_dam.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/main"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical"
tools:context=".SpinnerDam">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Cursos:"
        android:textSize="30sp" />

    <Spinner
        android:id="@+id/cbCursos"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />

</LinearLayout>
```

Se comenzará con un adaptador sin personalizar para implementar la funcionalidad de rellenar el Spinner con los datos introducidos en recursos.xml (en un proyecto anterior), para posteriormente personalizar el adaptador. En el archivo Java se implementa la recogida de datos del XML y se rellena el Spinner con el adaptador estándar. Una vez hecho esto se captura el evento de cambio de selección. La variable ver se implementa porque debido a un fallo de

Android siempre intenta volver a cargar los componentes. Por tanto, la primera vez no cargará y a partir de la primera vez, que tomará valor 1 cargará todos los componentes una única vez:

```
package com.example.disenyopesos;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.Adapter;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Spinner;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class SpinnerDam extends AppCompatActivity {

    private Spinner sp;
    private int ver = 0;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_spinner_dam);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
            Insets systemBars =
            insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
            systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });
        sp = findViewById(R.id.cbCursos);

        // Adaptador estándar: rellena el Spinner con el array
        "cursos" de frames.xml
        ArrayAdapter<CharSequence> adapter =
        ArrayAdapter.createFromResource(
            this, R.array.cursos,
            android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
        sp.setAdapter(adapter);

        sp.setOnItemSelectedListener(new
        AdapterView.OnItemSelectedListener() {
            @Override
            public void onItemSelected(AdapterView<?> parent,
            View view, int position, long id) {
                // La primera llamada es automática al asignar
                el adaptador; se ignora.
                if (ver == 1) {
```

```
// Aquí reaccionaremos a la selección (lo
veremos al personalizar el adaptador).
    }
    ver = 1;
}

@Override
public void onNothingSelected(AdapterView<?>
parent) {
}
});
}
}
```

En el código anterior:

- `ArrayAdapter.createFromResource` es la forma más rápida de rellenar un Spinner: toma directamente un array de recursos (`R.array.cursos`) y una vista estándar de Android (`simple_spinner_dropdown_item`) para cada fila. No hay que escribir un adaptador propio.
- La variable `ver`: un Spinner dispara `onItemSelected` una vez de forma automática nada más asignarle el adaptador (selecciona la posición 0). Ese aviso inicial no lo provoca el usuario, así que se ignora con el flag: la primera vez `ver` vale 0 (se salta) y pasa a 1; a partir de ahí sí reaccionamos a las selecciones reales.

A continuación se procederá a crear un adaptador personalizado. Se crea un nuevo package de nombre `adaptadores` en el mismo paquete donde están las clases del `activity`. Los adaptadores siempre cargan vistas, por lo que cada curso quedará representado dentro del Spinner por una vista. Considerando esto habrá que crear un nuevo XML en layout de nombre `res/layout/spinner_per.xml` que contendrá la vista de cada elemento del combo box:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical">

    <TextView
        android:id="@+id/txtSpinner"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="A"
        android:textSize="20sp"
        android:gravity="center" />

</LinearLayout>
```

Se crea dentro del paquete recién creado la siguiente clase: `SpinnerDamAdapter`. Habrá que implementar los métodos de la herencia de `ArrayAdapter`:

- getCount()
- getView()
- getDropDownView()

```
package com.example.disenyopesos.adaptadores;

import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.TextView;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import com.example.disenyopesos.R;

public class SpinnerDamAdapter extends ArrayAdapter<String> {
    private final Context context;
    private final String[] datos;

    public SpinnerDamAdapter(Context context, int resource,
String[] datos) {
        super(context, resource, datos);
        this.context = context;
        this.datos = datos;
    }

    @Override
    public int getCount() {
        // Un elemento más que los cursos: el mensaje inicial
        "Seleccione una opción"
        return datos.length + 1;
    }

    private View getCustomView(int position, ViewGroup parent)
    {
        // Se infla la vista de una fila
        LayoutInflater inflater = ((Activity)
context).getLayoutInflater();
        View fila = inflater.inflate(R.layout.spinner_per,
parent, false);

        TextView textoFila =
fila.findViewById(R.id.txtSpinner);
        if (position == 0) {
            textoFila.setText("Seleccione una opción:");
        } else {
            textoFila.setText(datos[position - 1]);
        }
    }
}
```

```
        return fila;
    }

    @NonNull
    @Override
    public View getView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent) {
        return getCustomView(position, parent);
    }

    @Override
    public View getDropDownView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent) {
        return getCustomView(position, parent);
    }
}
```

Donde:

- El adaptador hereda de `ArrayAdapter<String>`. Se sobrescriben tres métodos:
 - o `getCount()`: devuelve `datos.length + 1`, ese "+1" es el hueco del mensaje inicial "Seleccione una opción".
 - o `getView()`: la vista que se ve con el desplegable cerrado (el elemento seleccionado).
 - o `getDropDownView()`: la vista de cada fila con el desplegable abierto.
- Como las dos deben tener el mismo aspecto, ambas delegan en `getCustomView()`, que infla `spinner_per` y escribe el texto: en la posición 0 el mensaje, y de la 1 en adelante el curso correspondiente (`datos[position - 1]`, porque la posición 0 la ocupa el mensaje).

En `SpinnerDam` se modifica lo siguiente:

```
package com.example.disenyopesos;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.Toast;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import com.example.disenyopesos.adaptadores.SpinnerDamAdapter;

public class SpinnerDam extends AppCompatActivity {

    private Spinner sp;
```

```
private int ver = 0;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    EdgeToEdge.enable(this);
    setContentView(R.layout.activity_spinner_dam);

    ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.ma
in), (v, insets) -> {
        Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
        v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
        return insets;
    });

    // Datos del array "cursos" de frames.xml
    String[] datos =
    getResources().getStringArray(R.array.cursos);

    sp = findViewById(R.id.cbCursos);

    // Adaptador personalizado
    SpinnerDamAdapter adapter = new
    SpinnerDamAdapter(this, R.layout.spinner_per, datos);
    sp.setAdapter(adapter);

    sp.setOnItemClickListener(new
    AdapterView.OnItemClickListener() {
        @Override
        public void onItemClick(AdapterView<?> parent,
        View view, int position, long id) {
            // Se ignora la primera llamada automática y
            la opción 0 ("Seleccione una opción")
            if (ver == 1 && position > 0) {
                Toast.makeText(parent.getContext(),
                "Has seleccionado: " +
                parent.getItemAtPosition(position - 1),
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
                ver = 1;
            }

            @Override
            public void onNothingSelected(AdapterView<?>
parent) {
            }

        });
    }
}
```

A continuación se programará la parte del `ListView`. Para ello se creará un `ListView` que contenga textos e iconos. Los iconos de Movistar, Orange, Euskaltel, Digi y Vodafone se descargarán y se copiarán en la carpeta `Drawable`. Se creará una clase `CompaniaTelefonica` que implementará los datos de cada compañía: nombre, icono y precio. Con la intención de mantener el código ordenado se creará un paquete nuevo de nombre 'datos' y dentro la clase con el siguiente código, considerando que el logo será del tipo `int` por ser un apuntador a un `drawable`:

```
package com.example.disenyopesos.datos;

public class CompaniaTelefonica {

    private String nombre;
    private int logo;
    private float precio;

    public CompaniaTelefonica(String nombre, int logo, float
precio) {
        this.nombre = nombre;
        this.logo = logo;
        this.precio = precio;
    }

    public String getNombre() { return nombre; }
    public void setNombre(String nombre) { this.nombre =
nombre; }

    public int getLogo() { return logo; }
    public void setLogo(int logo) { this.logo = logo; }

    public float getPrecio() { return precio; }
    public void setPrecio(float precio) { this.precio =
precio; }
}
```

A continuación se crea un `LinearLayout` de nombre `compania_telefonica_list.xml` para representar el aspecto de cada elemento de la lista (en la carpeta `Layout` new->Layout Resource File):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:padding="8dp">

    <ImageView
        android:id="@+id/iconoTelefono"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="70dp"
        android:layout_weight="1"
        android:src="@drawable/euskaltel" />
```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="2"
    android:orientation="vertical">

    <TextView
        android:id="@+id/txtNombreTelefono"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Nombre"
        android:textSize="30sp"
        android:gravity="center" />

    <TextView
        android:id="@+id/txtPrecioTelefono"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Precio"
        android:textSize="20sp"
        android:gravity="center" />
</LinearLayout>
</LinearLayout>
```

Se modifica el diseño de la actividad `activity_list_dam.xml`, que estaba vacía:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".ListDam">

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Compañías Telefónicas"
        android:gravity="center"
        android:textSize="30sp" />

    <ListView
        android:id="@+id/lvTelefonicas"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent" />
</LinearLayout>
```

Se crea la clase `CompaniasAdapter`, que contendrá un listado de compañías telefónicas. Implementará las mismas funciones que en el caso anterior y en la función `getVistaPersonalizada` devolverá el layout creado para cada elemento de la lista. Además en función de la posición de pondrá un color de fondo u otro a cada vista:

```
package com.example.disenyopesos.adaptadores;

import android.content.Context;
import android.graphics.Color;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import com.example.disenyopesos.R;
import com.example.disenyopesos.datos.CompaniaTelefonica;
import java.util.ArrayList;

public class CompaniasAdapter extends BaseAdapter {

    private final Context contexto;
    private final ArrayList<CompaniaTelefonica>
    companiasTelefonicas;

    public CompaniasAdapter(Context contexto,
    ArrayList<CompaniaTelefonica> companiasTelefonicas) {
        this.contexto = contexto;
        this.companiasTelefonicas = companiasTelefonicas;
    }

    @Override
    public int getCount() {
        return companiasTelefonicas.size();
    }

    @Override
    public Object getItem(int position) {
        return companiasTelefonicas.get(position);
    }

    @Override
    public long getItemId(int position) {
        return position;
    }

    @Override
    public View getView(int position, View convertView,
    ViewGroup parent) {
        return getVistaPersonalizada(position, parent);
    }
}
```

```
private View getViewPersonalizada(int position, ViewGroup
parent) {
    LayoutInflater inflater =
LayoutInflater.from(contexto);
    View fila =
inflater.inflate(R.layout.compania_telefonica_list, parent,
false);

    CompaniaTelefonica compania =
companiasTelefonicas.get(position);

    ImageView logo =
fila.findViewById(R.id.iconoTelefono);
    logo.setImageResource(compania.getLogo());

    TextView nombre =
fila.findViewById(R.id.txtNombreTelefono);
    nombre.setText(compania.getNombre());

    TextView precio =
fila.findViewById(R.id.txtPrecioTelefono);
    precio.setText(compania.getPrecio() + " €");

    // Fondo alternativo según la posición (par / impar)
    if (position % 2 == 0) {
        fila.setBackgroundColor(Color.GRAY);
    } else {
        fila.setBackgroundColor(Color.LTGRAY);
    }

    return fila;
}
```

A continuación en la clase de la actividad ListDam.java:

```
package com.example.disenyopesos;

import android.os.Bundle;
import android.widget.ListView;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import com.example.disenyopesos.adaptadores.CompaniasAdapter;
import com.example.disenyopesos.datos.CompaniaTelefonica;

import java.util.ArrayList;

public class ListDam extends AppCompatActivity {
```

```
private final ArrayList<CompaniaTelefonica>
compantiasTelefonicas = new ArrayList<>();
private ListView listaCompanias;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    EdgeToEdge.enable(this);
    setContentView(R.layout.activity_list_dam);

    ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.ma
in), (v, insets) -> {
        Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
        v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
        return insets;
    });

    rellenarCompanias();

    CompaniasAdapter adapter = new CompaniasAdapter(this,
compantiasTelefonicas);

    listaCompanias = findViewById(R.id.lvTelefonicas);
    listaCompanias.setAdapter(adapter);
}

private void rellenarCompanias() {
    companiasTelefonicas.add(new
CompaniaTelefonica("Movistar", R.drawable.movistar, 80));
    companiasTelefonicas.add(new
CompaniaTelefonica("Orange", R.drawable.orange, 72));
    companiasTelefonicas.add(new
CompaniaTelefonica("Euskaltel", R.drawable.euskaltel, 40));
    companiasTelefonicas.add(new
CompaniaTelefonica("Digi", R.drawable.digi, 34));
    companiasTelefonicas.add(new
CompaniaTelefonica("Vodafone", R.drawable.vodafone, 32));
}
}
```

A continuación se cargará una galería de imágenes con un GridView (vista de celdas) por lo que habrá que crear un XML con una imagen (grid_item_view):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:padding="4dp">

    <ImageView
```

```

        android:id="@+id/imagenGridView"
        android:layout_width="100dp"
        android:layout_height="100dp"
        android:src="@drawable/paisaje1" />
    </LinearLayout>

```

Se descargan 10 imágenes de paisajes. Se agrega al archivo `recursos.xml` lo siguiente:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <string-array name="cursos">
        <item>DAM 1</item>
        <item>DAM 2</item>
        <item>ASIR 1</item>
        <item>ASIR 2</item>
    </string-array>

    <string-array name="imagenes">
        <item>@drawable/andando1</item>
        <item>@drawable/andando2</item>
        <item>@drawable/andando3</item>
        <item>@drawable/andando4</item>
    </string-array>

    <string-array name="paisajes">
        <item>@drawable/paisaje1</item>
        <item>@drawable/paisaje2</item>
        <item>@drawable/paisaje3</item>
        <item>@drawable/paisaje4</item>
        <item>@drawable/paisaje5</item>
        <item>@drawable/paisaje6</item>
        <item>@drawable/paisaje7</item>
        <item>@drawable/paisaje8</item>
        <item>@drawable/paisaje9</item>
        <item>@drawable/paisaje10</item>
    </string-array>
</resources>

```

Se crea una clase `ImageAdapter.java` que implementará la obtención de datos desde el sistema de archivos hacia la vista y se implementa de forma similar a los anteriores adaptadores:

```

package com.example.disenyopesos.adaptadores;

import android.content.Context;
import android.content.res.TypedArray;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.ImageView;

import com.example.disenyopesos.R;

```

```
public class ImageAdapter extends BaseAdapter
{
    private final Context contexto;
    private final TypedArray imagenes;

    public ImageAdapter(Context contexto, TypedArray imagenes)
    {
        this.contexto = contexto;
        this.imagenes = imagenes;
    }

    @Override
    public int getCount()
    {
        return imagenes.length();
    }

    @Override
    public Object getItem(int position)
    {
        return imagenes.getResourceId(position, -1);
    }

    @Override
    public long getItemId(int position)
    {
        return position;
    }

    @Override
    public View getView(int position, View convertView,
    ViewGroup parent)
    {
        return getCustomView(position, parent);
    }

    private View getCustomView(int position, ViewGroup parent)
    {
        LayoutInflater inflater =
        LayoutInflater.from(contexto);
        View vistaImagen =
        inflater.inflate(R.layout.grid_item_view, parent, false);

        ImageView imagen =
        vistaImagen.findViewById(R.id.imagenGridView);

        imagen.setImageResource(imagenes.getResourceId(position, -1));

        return vistaImagen;
    }
}
```

Se crea el diseño de `activity_grid_dam`, que tendrá 3 columnas y tantas filas como sea necesario:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".GridDam">

    <GridView
        android:id="@+id/gridImagenes"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:numColumns="3" />

</LinearLayout>
```

A continuación en `GridDam.java` se implementa el uso del adaptador en el `GridView`:

```
package com.example.disenyopesos;

import android.os.Bundle;
import android.widget.GridView;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import com.example.disenyopesos.adaptadores.ImageAdapter;

public class GridDam extends AppCompatActivity
{
    private GridView grid;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_grid_dam);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.ma
in), (v, insets) ->
        {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        }
    }
}
```

```
});

grid = findViewById(R.id.gridImagenes);
grid.setAdapter(new
ImageAdapter(getApplicationContext(),
getResources().obtainTypedArray(R.array.paisajes)));
}
}
```

Si se hace una prueba en este momento, podrá verse que con imágenes grandes a la app le cuesta arrancar, por lo que habrá que utilizar la librería **Glide** para la carga asíncrona de imágenes. Dicha librería ayudará a controlar que no se sobrepase el tamaño del Buffer en la carga. Para poder utilizar dicha librería, en primer lugar habrá que instalar la librería. Para ello habrá que acceder al fichero `GradleScripts/build.gradle.kts` (Module:app) y dentro del bloque `dependencies` agregar:

```
implementation("com.github.bumptech.glide:glide:4.16.0")
```

Tras modificarlo Android Studio ofrecerá en un emergente en la parte superior el botón **Sync Now** que habrá que pulsar.

A continuación habrá que editar el `ImageAdapter`:

```
package com.example.disenyopesos.adaptadores;

import android.content.Context;
import android.content.res.TypedArray;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.ImageView;

import com.bumptech.glide.Glide;
import com.example.disenyopesos.R;

public class ImageAdapter extends BaseAdapter
{
    private final Context contexto;
    private final TypedArray imagenes;

    public ImageAdapter(Context contexto, TypedArray imagenes)
    {
        this.contexto = contexto;
        this.imagenes = imagenes;
    }

    @Override
    public int getCount()
    {
        return imagenes.length();
    }
}
```

```

@Override
public Object getItem(int position)
{
    return imagenes.getResourceId(position, -1);
}

@Override
public long getItemId(int position)
{
    return position;
}

@Override
public View getView(int position, View convertView,
ViewGroup parent)
{
    return getCustomView(position, parent);
}

private View getCustomView(int position, ViewGroup parent)
{
    LayoutInflater inflater =
LayoutInflater.from(contexto);
    View vistaImagen =
inflater.inflate(R.layout.grid_item_view, parent, false);

    ImageView imagen =
vistaImagen.findViewById(R.id.imagenGridView);

    Glide.with(contexto)
        .load(imagenes.getResourceId(position, -1))
        .into(imagen);

    return vistaImagen;
}
}

```

Los componentes ListView, GridView y Spinner siguen siendo válidos y funcionan perfectamente, pero en desarrollo profesional actual las listas y cuadrículas se construyen con RecyclerView, que reutiliza las vistas de forma más eficiente mediante el patrón ViewHolder y permite disposiciones flexibles (lista, cuadrícula, etc.) a través de un LayoutManager. El concepto de adaptador que se ha aprendido aquí es exactamente el mismo; RecyclerView solo añade una capa de optimización y estructura. Se creará esta estructura en paralelo a la del GridView. Para ello se agrega a GradleScripts/build.gradle.kts (Module:app) dentro del bloque dependencies:

```
implementation("androidx.recyclerview:recyclerview:1.3.2")
```

Se crea una nueva actividad de nombre `GridRecyclerDam` con el siguiente diseño:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
        android:id="@+id/main"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical"
        tools:context=".GridRecyclerDam">

    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/recyclerImagenes"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent" />

</LinearLayout>
```

Se crea el archivo `adaptadores/ImageRecyclerViewAdapter.java`:

```
package com.example.disenyopesos.adaptadores;

import android.content.Context;
import android.content.res.TypedArray;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import com.bumptech.glide.Glide;
```

```
import com.example.disenyopesos.R;

public class ImageRecyclerAdapter extends
RecyclerView.Adapter<ImageRecyclerAdapter.ImagenViewHolder>
{
    private final Context contexto;
    private final TypedArray imagenes;

    public ImageRecyclerAdapter(Context contexto, TypedArray
imagenes)
    {
        this.contexto = contexto;
        this.imagenes = imagenes;
    }

    // Se crea la vista y se guardan sus referencias en el
ViewHolder (pocas veces)
    @NonNull
    @Override
    public ImagenViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull
ViewGroup parent, int viewType)
    {
        View vista =
LayoutInflater.from(contexto).inflate(R.layout.grid_item_view,
parent, false);
        return new ImagenViewHolder(vista);
    }

    // Se rellena una vista reutilizada con la imagen de esa
posición (al hacer scroll)
    @Override
    public void onBindViewHolder(@NonNull ImagenViewHolder
holder, int position)
    {
        Glide.with(contexto)
```

```

        .load(imagenes.getResourceId(position, -1))
        .into(holder.imagen);
    }

    @Override
    public int getItemCount()
    {
        return imagenes.length();
    }

    // El ViewHolder cachea el findViewById: una sola vez por
    // vista
    static class ImagenViewHolder extends
    RecyclerView.ViewHolder
    {
        final ImageView imagen;

        ImagenViewHolder(@NonNull View itemView)
        {
            super(itemView);
            imagen =
            itemView.findViewById(R.id.imagenGridView);
        }
    }
}

```

En GridRecyclerDam.java se programa lo siguiente:

```

package com.example.disenyopesos;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

```

```
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
import androidx.recyclerview.widget.GridLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import
com.example.disenyopesos.adaptadores.ImageRecyclerViewAdapter;

public class GridRecyclerDam extends AppCompatActivity
{
    private RecyclerView recycler;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_grid_recycler_dam);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.ma
in), (v, insets) ->
    {
        Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());

        v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);

        return insets;

    });

    recycler = findViewById(R.id.recyclerImagenes);

    recycler.setLayoutManager(new GridLayoutManager(this,
3)); // 3 columnas, como el GridView
}
```

```
recycler.setAdapter(new ImageRecyclerAdapter(this,
getResources().obtainTypedArray(R.array.paisajes));

}

}
```

Se agrega un cuarto botón en activity_adapter_dam.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

    android:id="@+id/main"

    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"

    android:orientation="vertical"

    tools:context=".AdapterDam">

    <Button

        android:id="@+id/btnListView"

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="0dp"

        android:layout_weight="1"

        android:text="ListView"

        android:textSize="40sp" />

    <Button

        android:id="@+id/btnSpinner"

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="0dp"

        android:layout_weight="1"

        android:text="Spinner"

        android:textSize="40sp" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/btnGridView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1"
    android:text="GridView"
    android:textSize="40sp" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/btnGridRecycler"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1"
    android:text="GridView (Recycler) "
    android:textSize="30sp" />
</LinearLayout>
```

En AdapterDam.java se agrega el cuarto listener:

```
package com.example.disenyopesos;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
```

```
public class AdapterDam extends AppCompatActivity
{
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_adapter_dam);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.ma
in), (v, insets) ->
        {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());

            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);

            return insets;
        });

        Button btnListView = findViewById(R.id.btnListView);
        btnListView.setOnClickListener(new
View.OnClickListener()
        {
            @Override
            public void onClick(View v)
            {
                startActivity(new
Intent(getApplicationContext(), ListDam.class));
            }
        });

        Button btnSpinner = findViewById(R.id.btnSpinner);
        btnSpinner.setOnClickListener(new
View.OnClickListener()
```

```

    {

        @Override

        public void onClick(View v)

        {

            startActivity(new
Intent(getApplicationContext(), SpinnerDam.class));

        }

    });

    Button btnGridView = findViewById(R.id.btnGridView);

    btnGridView.setOnClickListener(new
View.OnClickListener()
{
    @Override

    public void onClick(View v)

    {

        startActivity(new
Intent(getApplicationContext(), GridDam.class));

    }

});

    Button btnGridRecycler =
findViewById(R.id.btnGridRecycler);

    btnGridRecycler.setOnClickListener(new
View.OnClickListener()

    {

        @Override

        public void onClick(View v)

        {

            startActivity(new
Intent(getApplicationContext(), GridRecyclerDam.class));

        }

    });

}

```

}

